Freitag, 27. März 2026 13:02

Komplexität von Algorithmen

Big-O-Notation = Landausche Symbole

f(n) und g(n) seien positive monoton wachsende Funktionen,
dann gelten folgende Definitionen:

Definition:

O(g(n)) ist die Menge aller Funktionen f(n), die gleich schnell oder langsamer wachsen als g(n).

Es gibt ein c aus der Menge R^+ für die gilt:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \le c$$

Beispiel:

1. $f(n) = 5n^2 + 2n + 13$

$g(n) = n^2$

$f(n) \in O(n^2)$?

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5n^2 + 2n + 13}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{5\cancel{n^2}}{\cancel{n^2}} + \lim_{n\to\infty} \frac{2\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} + \lim_{n\to\infty} \frac{13}{n^2}$$

$$= 5 + 0 + 0 = 5 \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow f(n) = 5n^2 + 2n + 13 \in O(n^2)$$

2. $f(n) = 1000n + 100$

$g(n) = n^2$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1000n + 100}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1000\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} + \lim_{n\to\infty} \frac{100}{n^2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0 \le c \in \mathbb{R}^+$$

$$f(n) = 1000n + 100 \in O(n^2)$$

3. $f(n) = 2n^3$ $g(n) = n^2$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^{\cancel{3}}}{\cancel{n^2}} = \lim_{n\to\infty} 2n$$ wächst unbeschränkt

$$\Rightarrow f(n) \ldots \notin O(n^2)$$

$$\Rightarrow f(n) \approx 2n^3 \notin O(n^2)$$

Big-O-Notation

Definition:

$\Theta(g(n))$ ist die Menge aller Funktionen f(n), die gleich schnell wachsen wie g(n).

Es gibt ein c aus der Menge R^+ für die gilt:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) = c$$

4. $f(n) = 3n^3 + 5$

$g(n) = n^3$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^3+5}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{3\cancel{n^3}}{\cancel{n^3}} + \lim_{n\to\infty} \frac{5}{n^3}$$

$$= 3 + 0$$

$$= 3$$

$$\Rightarrow f(n) = 3n^3 + 5 \in \Theta(n^3)$$

Big-O-Notation

Definition:

$\Omega(g(n))$ ist die Menge aller Funktionen f(n), die gleich schnell oder schneller wachsen als g(n).

5. $f(n) = 2n^2$

$g(n) = n$

$$\lim \frac{2n^2}{n} = \lim_{n\to\infty} 2n \geq c \in \mathbb{R}^+$$

Definition:

$\Omega(g(n))$ ist die Menge aller Funktionen f(n), die gleich schnell oder schneller wachsen als g(n).

Es gibt ein c aus der Menge R^+ für die gilt:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) \geq c$$

oder $\frac{f(n)}{g(n)}$ wächst unbeschränkt für $n\to\infty$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2}{n} = \lim_{n\to\infty} 2n \geq c \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow f(n) = 2n^2 \in \Omega(n)$$

Big-O-Notation

Definition:

o(g(n)) ist die Menge aller Funktionen f(n), die langsamer wachsen als g(n).

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(n)}{g(n)}\right) = 0$$

6. $f(n) = 5n + 11$

$g(n) = n^2$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5n+11}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{5\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} + \lim_{n\to\infty}\frac{11}{n^2}$$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$f(n) = 5n + 11 \in o(n^2)$$